

Problema Variacional Generalizado

Francisco Juárez Lucas

7 de Octubre de 2011

Índice

1. Cálculo de Variaciones	2
1.1. Introducción	2
1.2. Objetivos	3
1.3. Problema Clásico Variacional	3
1.4. Problema Variacional Generalizado	6
1.5. Problema Variacional Generalizado a espacios de Sobolev	10
1.6. Problema Variacional en Ecuaciones Diferenciales Parciales . . .	12
1.7. Principio de Dirichlet	13
1.8. Conclusiones	14

1. Cálculo de Variaciones

En el presente proyecto abordaremos el problema clásico variacional, mencionando algunos ejemplos clásicos y la solución de alguno de ellos. Posteriormente, se enuncian algunos resultados importantes para generalizar el problema clásico variacional a espacios de Sobolev. La teoría del Análisis Funcional muestra una amplia herramienta en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales, podemos aplicar métodos variacionales en la solución de problemas con valores en la frontera.

1.1. Introducción

En este trabajo se abordará el Cálculo de Variaciones que es una rama clásica de las matemáticas, que tiene sus orígenes en 1696 cuando Johann Bernoulli publicó una carta en la que propuso el problema sobre las líneas de deslizamiento más rápido o braquistócronas. Y se formaliza gracias a los trabajos realizados por Leonhard Euler (1707-1783) que precisamente fue quién acuñó el término.

El desarrollo y generalización de estos métodos por Euler y después Lagrange lleva a un método sistemático para estudiar este tipo de problemas y con esto propiamente algunas aplicaciones de esta teoría. Durante el siglo XIX los trabajos de Euler y Lagrange se formalizan y se generalizan para conformar lo que es el Cálculo de Variaciones hoy en día.

El desarrollo del Cálculo Variacional está ligado con el desarrollo de la Física, donde el pensamiento físico ha considerado que los fenómenos naturales se desarrollan de manera *óptima*. Durante la evolución de los procesos se determinan los máximos y mínimos de un género especial de magnitudes llamadas funcionales, es decir, las leyes físicas son el producto de principios variacionales.

El Cálculo Variacional ofrece una variedad muy rica de ejemplos: Las geodésicas, es decir ¿cuál es la curva, sobre una superficie, de longitud mínima? y los problemas de área mínima, o problemas de Plateau (químico belga del siglo pasado), es decir, dada una curva en el espacio ¿cuál es la superficie de área mínima que tiene a esa curva como frontera?.

Algunas aplicaciones del Cálculo Variacional los podemos encontrar en problemas de Optimización, Teoría de Control, Análisis y en Física.

Sin embargo, desde hace ya alguna década, varios matemáticos y físicos empezaron a cuestionar la validez de los modelos que se les presentaban y de las simplificaciones que hasta ese momento predominaban. Surgieron entonces nuevas versiones de las distintas áreas de la Física, todas caracterizadas por la palabra no lineal, y nuevos métodos matemáticos. Gracias a la herramienta del Análisis Funcional, pulida por su uso en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales lineales, los métodos variacionales han permitido analizar los problemas no lineales que plantean una variedad cada vez más grande de campos. Limitándose al área y a los métodos de las matemáticas,

podemos citar teoría de control, optimización no lineal, desigualdades variacionales, geometría, sistemas hamiltonianos infinitos, ecuaciones elípticas no lineales, etc., es decir, en una buena parte de la investigación que se realiza actualmente en análisis tiene algo de Cálculo de Variaciones.

1.2. Objetivos

En el presente proyecto abordaremos resultados importantes del Cálculo Variacional, los cuales se enuncian a continuación:

1. Se enuncia la ecuación de Euler-Lagrange, herramienta de gran utilidad en la solución de problemas que requieren hallar máximos y mínimos de ciertos funcionales, posteriormente enunciamos algunos ejemplos clásicos del Cálculo de Variaciones como son; el Problema Isoperimétrico, La Braquistocrona y el Problema de Plateau (cuyas soluciones se deducen de la ecuación antes mencionada).
2. Se plantea el Problema Clásico Variacional, teniendo en cuenta que podemos generalizar la Ecuación de Euler-Lagrange. Además, de las condiciones necesarias que debe satisfacer la solución de dicho problema.
3. La parte principal de este trabajo es abordar el problema Variacional Generalizado a espacios de Sobolev. Para ello, necesitamos generalizar el Teorema Clásico de Existencia de Weierstrass, que enunciaremos más adelante.
4. Por último, abordaremos el Problema de Dirichlet como solución de un problema variacional relacionado a un problema de valor en la frontera.

1.3. Problema Clásico Variacional

A continuación mencionamos algunos ejemplos clásicos que son parte fundamental en el desarrollo del Cálculo de Variaciones.

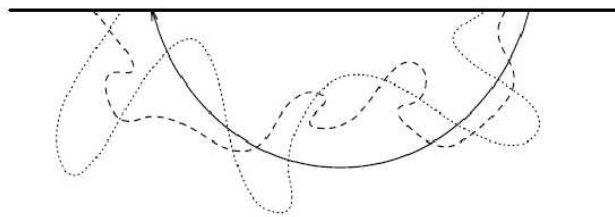


Figura 1: Problema Isoperimétrico.

Ejemplo 1 (Problema Isoperimétrico) ¿Cuál es el área máxima que puede rodearse con una curva de longitud dada? Sean dos puntos $A = (a, 0)$, $B = (b, 0)$ en el eje x donde la longitud de la curva que une dichos puntos está dada, y la denotamos por l , ver Figura 1. El problema consiste en hallar una curva que maximice el área entre ella y el eje x :

Hallar una función $f(x)$ de modo que,

$$A(f) = \int_a^b f(x)dx = \max!$$

con las restricciones

$$C(f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = l,$$

donde l es la longitud de arco y f satisface $f(a) = f(b) = 0$.

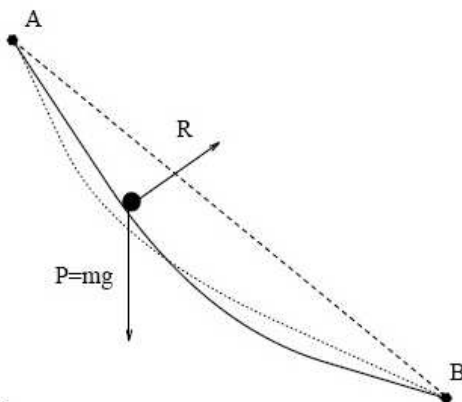


Figura 2: La braquistócrona, la curva que se desliza desde $A = (0, 0)$ hasta $B = (b, d)$ en el menor tiempo posible.

Ejemplo 2 (La Braquistócrona)

En este problema se exige determinar la trayectoria que une dos puntos dados $A = (a, c)$ y $B = (b, d)$, en el plano xy que no pertenecen a una misma recta vertical, que posea la propiedad de que un objeto material se deslice por dicha línea desde el punto A hasta el punto B en el menor tiempo posible, sin considerar fricción alguna y bajo la acción de la gravedad, ver Figura 2.

¿Que forma adoptará la trayectoria de un objeto material que se desliza de A a B en el menor tiempo posible?

Queremos hallar una función $f(x)$ de modo que,

$$\begin{aligned} T(f) &= \int \frac{ds}{v} = \int_0^a \frac{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}{\sqrt{2gf}} dx \\ &= \min! \end{aligned}$$

donde g representa la gravedad, v es la velocidad del objeto material y ds es el incremento de la longitud de arco.

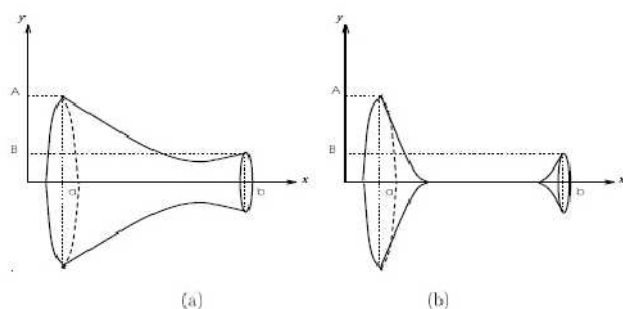


Figura 3: Superficie de revolución de área mínima.

Ejemplo 3 (Superficie de revolución de área mínima)

El área de la superficie de revolución generada al girar la curva $y = f(x)$ alrededor del eje x está dada por:

$$S(f) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx,$$

donde se pide a la función $f(x)$ que cumpla con las condiciones $f(a) = A$, $f(b) = B$. Este es un caso particular del problema de Plateau, donde la frontera de la superficie está dada por dos anillos y la superficie debe de ser de revolución. Si alejamos los anillos, como se muestra en la Figura 3, uno puede ver que la pompa de jabón se divide en dos discos llenando los aros, por lo tanto no será una superficie de revolución generada por una función continua.

En cada uno de los ejemplos anteriores, se trata de encontrar el extremo de una cantidad ($A(f)$, $T(y)$, $S(f)$) que asocia a cada función, dentro de cierta clase, un número real.

El Cálculo Variacional estudia los métodos que permiten hallar máximos y mínimos de funciones, $F : G \rightarrow \mathbb{R}$, donde G es un subconjunto compacto

no vacío de un espacio de Banach X , este tipo de aplicaciones se llaman **funcionales** y se definen por

$$F(u) = \int_G L(x, u(x), \dot{u}(x)) dx,$$

queda claro que necesitamos que las funciones $u(x)$ tengan derivadas en algún sentido en G , por ejemplo derivadas continuas, derivadas continuas a trozos, o derivadas casi en todas partes y de cuadrado integrable (esto dependerá de la forma de L), pero uno puede imaginar más clases de funciones para las cuales la expresión $F(u)$ tenga sentido.

Así, el objetivo en este caso, es hallar una función óptima $u(x)$ dentro del conjunto G , que cumpla con las restricciones del problema y además debe de satisfacer condiciones necesarias, es decir, la ecuación de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} - \frac{\partial L}{\partial u} = 0,$$

donde L es una función de clase C^1 y se conoce como el **Lagrangiano** del funcional L . Las condiciones necesarias nos dicen cuando una función minimiza un funcional.

El problema clásico variacional en $\mathbb{R}^n$ se plantea de la siguiente manera

$$F(u) := \int_G L(x, u(x), \partial_1 u(x), \dots, \partial_n u(x)) dx = \min!, \quad (1)$$

$$u = g \text{ en } \partial G,$$

donde $G \subset \mathbb{R}^n$ no vacío, abierto y acotado. Además, pedimos que $u \in C^1(\bar{G})$ y $L : \bar{G} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ es C^1 .

La motivación de generalizar el problema clásico variacional surge del siguiente teorema

Teorema 1 (Teorema Clásico de Existencia de Weierstrass) El problema mínimo

$$F(u) = \min!, \quad u \in M$$

tiene una solución, siempre que el funcional $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un subconjunto compacto no vacío M de un espacio de Banach X .

1.4. Problema Variacional Generalizado

Observemos que este resultado en muchos problemas variacionales no es de gran utilidad por el siguiente hecho; En espacios de Banach de dimensión infinita, las bolas cerradas no son secuencialmente compactas, es decir, existen sucesiones que no tienen subsucesiones convergentes.

De esta manera, es importante definir con mucha precisión el dominio del funcional. Muchas de las dificultades del Cálculo de Variaciones provienen de la falta de cuidado en esta definición. Para ello, introduciremos la noción de convergencia débil.

De aquí en adelante, utilizaremos la siguiente notación;

Notación 1 $\mathbb{K}$ denota $\mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$.

A continuación enunciamos las siguientes definiciones;

Definición 1 El conjunto de todos los funcionales continuos en X se llama el espacio dual de X y se denota por X^* .

Notación 2 Para todo $f \in X^*$ y $u \in X$, escribimos $\langle f, u \rangle := f(u)$.

Definición 2 Sea $\{u_n\}$ una sucesión en el espacio lineal normado X sobre $\mathbb{K}$. Escribimos, $u_n \rightarrow u$ cuando $n \rightarrow \infty$ si y sólo si $\langle f, u_n \rangle \rightarrow \langle f, u \rangle$ cuando $n \rightarrow \infty$ para todo $f \in X^*$. Decimos, que la sucesión $\{u_n\}$ converge débilmente a u en X cuando $n \rightarrow \infty$.

Los siguientes enunciados son conocidos, en caso de no estar familiarizado con ellos podemos encontrar las demostraciones en [4].

Teorema 2 Cada sucesión $\{u_n\}$ en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre $\mathbb{K}$ tiene una subsucesión que converge débilmente.

Corolario 1 El punto límite de cada subsucesión de $\{u_n\}$, que converge débilmente pertenece al conjunto cerrado convexo más pequeño que contiene a $\{u_1, u_2, \dots\}$.

Para abordar el Teorema de Existencia de Weierstrass Generalizado enunciamos la siguiente definición;

Definición 3 Sea $F : M \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional en un subconjunto M de un espacio normado X sobre $\mathbb{R}$. Entonces

1. F se dice que es débil y secuencialmente continua si y sólo si para cada $u \in M$ y cada sucesión $\{u_n\} \subset M$, $u_n \rightarrow u$ implica que $F(u_n) \rightarrow F(u)$ si $n \rightarrow \infty$.
2. F se dice que es débil y secuencialmente semicontinua inferiormente si y sólo si $F(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n)$, para cada $u \in M$ y cada sucesión $\{u_n\} \subset M$ tal que $u_n \rightarrow u$ si $n \rightarrow \infty$.
3. F se dice que es coactiva si y sólo si $\frac{F(u)}{\|u\|} \rightarrow +\infty$ si $\|u\| \rightarrow \infty$ en M .
4. F se dice que es débilmente coactiva si y sólo si $F(u) \rightarrow +\infty$ si $\|u\| \rightarrow \infty$ en M .
5. F se dice que es estrictamente convexo si y sólo si M es convexo y

$$F(\alpha u + (1 - \alpha)v) < \alpha F(u) + (1 - \alpha)F(v),$$

para todo $\alpha \in (0, 1)$ y todo $u, v \in M$ con $u \neq v$.

Observación 1 $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ es convexo si y sólo si " $<$ " en 5 es reemplazado por " $\leq$ ".

Por lo tanto, podemos enunciar el siguiente teorema;

Teorema 3 (Teorema de Existencia de Weierstrass Generalizado) Supongase que el funcional $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ satisface las siguientes tres propiedades;

- i) M es un subconjunto no vacío, cerrado, y convexo de un espacio de Hilbert X en $\mathbb{R}$.
- ii) F se dice que es débil y secuencialmente semicontinua inferiormente.
- iii) Si M no es acotado, entonces F es débilmente coactivo.

Entonces, el problema mínimo

$$F(u) = \min!, \quad u \in M, \quad (2)$$

tiene una solución.

PRUEBA. Supongamos que M es acotado. Definimos

$$\gamma := \inf_{u \in M} F(u).$$

Así, $-\infty \leq \gamma < \infty$. Entonces, existe una sucesión $\{u_n\}$ en M tal que $F(u_n) \rightarrow \gamma$, cuando $n \rightarrow \infty$.

Como M es acotada, se sigue que la sucesión $\{u_n\}$ es acotada. Por teorema el 2, existe una subsucesión convergente denotado por $\{u_n\}$ tal que $u_n \rightharpoonup u$ cuando $n \rightarrow \infty$. El corolario 1, nos dice que u pertenece al conjunto cerrado convexo más pequeño que contiene a $\{u_1, u_2, \dots\}$ y así $u \in M$.

Desde que F es débil y secuencialmente semicontinua inferiormente,

$$F(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F(u_n) = \gamma.$$

Esto implica que, $F(u) = \gamma$.

Supongamos que M no es acotado. Sea $v \in M$ fijo. Como $F(u) \rightarrow +\infty$ cuando $\|u\| \rightarrow \infty$, existe $r > 0$ tal que

$$F(u) > F(v), \quad (3)$$

para todo $u \in M$ con $\|u\| > r$ y el conjunto $M_r := \{u \in M : \|u\| \leq r\}$ es no vacío, por (3) cada solución del problema modificado

$$F(u) = \min!, \quad u \in M_r \quad (4)$$

es también una solución del problema original (2).

Como M_r es un conjunto cerrado, convexo y acotado, se sigue que el problema (4) tiene una solución. ■

Observemos que la solución del problema (2) no es necesariamente única, y la condición para que suceda nos lo dice el siguiente corolario;

Corolario 2 Si F es estrictamente convexo, el problema (2) tiene una solución única u .

PRUEBA. Supongamos que el problema (2) tiene dos soluciones, u y v . Entonces, $\frac{1}{2}(u + v) \in M$, y como F es estrictamente convexo tenemos que

$$F\left(\frac{1}{2}(u + v)\right) < \frac{1}{2}F(u) + \frac{1}{2}F(v) = F(u).$$

Esto contradice que $F(u)$ es el mínimo valor de F en M . ■

Definición 4 Sea $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional en un subconjunto M de un espacio normado X sobre $\mathbb{R}$. Para cada $r \in \mathbb{R}$, definimos

$$M_r := \{u \in M : F(u) \leq r\}.$$

Entonces

- a) F se dice que es semicontinua inferiormente en el conjunto cerrado M si y sólo el conjunto M_r es cerrado para todo $r \in \mathbb{R}$.
- b) F se dice cuasi-convexo en el conjunto convexo M si y sólo si M_r es convexo para todo $r \in \mathbb{R}$.

Las siguientes afirmaciones son verdaderas;

Afirmación 1 Si F es convexo entonces F es cuasi-convexo.

Afirmación 2 Si F es continua entonces F es semicontinua inferiormente.

De la definición 4, podemos enunciar otra versión del Teorema de Existencia de Wierstrass Generalizado mediante la siguiente proposición;

Proposición 1 Supongamos que el funcional $F : M \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ cumple las siguientes tres propiedades;

- (i) M es un subconjunto no vacío, cerrado y convexo de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre $\mathbb{R}$.
- (ii) F es cuasi-convexo y semicontinua inferiormente.
- (iii) Si M no es acotado entonces F es débilmente coactivo.

Entonces, el problema $F(u) = \min!$, $u \in M$ tiene una solución. Esta solución es única siempre que F es estrictamente convexo.

PRUEBA. Se sigue del Teorema 3 y Corolario 2 y del siguiente resultado. ■

Lema 1 Sea el funcional $F : M \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ semicontinua inferiormente y cuasi-convexo en el subconjunto no vacío, cerrado y convexo de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre $\mathbb{R}$.

Entonces, F es débil y secuencialmente semicontinua inferiormente en M .

PRUEBA. Supongamos que la afirmación no es cierta. Entonces, existe un punto $u \in M$ y una sucesión $\{u_n\}$ en M tal que $u_n \rightharpoonup u$ cuando $n \rightarrow \infty$ y

$$F(u) > \lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n).$$

Por consiguiente, existe un número real r tal que $r < F(u)$ y $u_n \in M_r$ para todo $n > n_0(\epsilon)$. Como M_r es cerrado y convexo, se sigue de $u_n \rightharpoonup u$ cuando $n \rightarrow \infty$ que $u \in M_r$ y así $F(u) \leq r$. Contradicción. ■

1.5. Problema Variacional Generalizado a espacios de Sobolev

De los resultados anteriores, consideremos el problema Variacional Generalizado en Espacios de Sobolev de la siguiente manera

$$F(u) := \min!, \quad u \in W_2^1(G), \quad (5)$$

$u - g \in (W_2^1)^\circ(G)$ es la condición de frontera generalizada.

Supongamos que

1. G no vacío, abierto y acotado en $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$.
2. La función $L : \bar{G} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.
3. (Convexidad) Para cada $x \in \bar{G}$, la función $L(x, \dots)$ es convexo en $\mathbb{R}^n$ con respecto a las variables $u, \partial_1 u, \dots, \partial_n u$.
4. (Condición de Growth) Para todo $(x, u, \partial_1 u, \dots, \partial_n u) \in \bar{G} \times \mathbb{R}^{n+1}$,

$$|L(x, u, \partial_1 u, \dots, \partial_n u)| \leq C \left(|u|^2 + \sum_{j=1}^n |\partial_j u|^2 \right),$$

donde C es constante.

5. (Condición de Coactividad) Para todo $(x, u, \partial_1 u, \dots, \partial_n u) \in \bar{G} \times \mathbb{R}^{n+1}$,

$$c \sum_{j=1}^n |\partial_j u|^2 - d \leq L(x, u, \partial_1 u, \dots, \partial_n u),$$

donde $c > 0$ y $d \geq 0$ son constantes.

Para garantizar la existencia de soluciones del problema anterior, tenemos la siguiente;

Proposición 2 Para cada $g \in W_1^2$ el problema variacional (5), tiene una solución.

La demostración se basara en el siguiente resultado, cuya demostración la podemos encontrar en [4].

Lema 2 Sea $u_n \rightarrow u$ en $L_2(G)$ cuando $n \rightarrow \infty$, donde G es un subconjunto no vacío en $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$. Entonces, existe una subsucesión $\{u_{n'}\}$ y una función $w \in L_2(G)$ tal que

$$u_{n'} \rightarrow w(x),$$

para $x \in G$ c.t.p., y $u_{n'}(x) \leq w(x)$ para todo n' y todo $x \in G$.

Procedemos a demostrar la proposición 2:

PRUEBA. Queremos usar la proposición 1. Para simplificar la notación, consideramos el caso $n = 1$. El caso general procede totalmente de manera análoga.

Sea $Y := W_2^1(G)$. Recordemos que

$$\|u\| = \left(\int_G |u(x)|^2 + |\partial u(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Paso 1: Queremos probar que el funcional $F : Y \rightarrow \mathbb{R}$ es convexo, débilmente coactivo y continua. Se sigue de la condición de Growth que

$$F(u) := \int_G L(x, u(x), \partial u(x)) dx \leq cte \|u\|_Y^2.$$

Así, el funcional $F : Y \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida. Por convexidad, F es convexo. De la condición de coactividad obtenemos

$$c \int_G |\partial u(x)|^2 dx - d \int_G dx \leq \int_G L(x, u(x), \partial u(x)) dx.$$

Por la Desigualdad de Poincaré-Friedrichs, existe una constante $C > 0$ tal que

$$C \|u\|^2 \leq \int_G |\partial u(x)|^2 dx,$$

para todo $u \in Y$.

Así, $\|u\| \rightarrow \infty$ en Y y esto implica que $F(u) \rightarrow +\infty$. Por lo tanto, F es débilmente coactivo en Y .

Para probar que F es continua, tomemos $u_n \rightarrow u$ en Y cuando $n \rightarrow \infty$.

Así, $u_n \rightarrow u$ y $\partial u_n \rightarrow \partial u$ en $L_2(G)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por el Lema 2, existe una subsucesión $\{u_{n'}\}$ y funciones $v, w \in L_2(G)$ tal que

$$u_{n'}(x) \rightarrow u(x) \text{ y } \partial u_{n'}(x) \rightarrow \partial u(x)$$

cuando $n' \rightarrow \infty$ para $x \in G$ c.t.p. y

$$|u_{n'}(x)| \leq v(x) \text{ y } |\partial u_{n'}(x)| \leq w(x),$$

para todo n' y todo $x \in G$. La condición de Growth nos dice que

$$|L(x, u_{n'}(x), \partial u_{n'}(x))| \leq cte(|v(x)|^2 + |w(x)|^2)$$

para todo n' y todo $x \in G$. Por la continuidad de L ,

$$L(x, u_{n'}(x), \partial u_{n'}(x)) \rightarrow L(x, u(x), \partial u(x))$$

cuando $n' \rightarrow \infty$ y para todo $x \in G$ c.t.p. Luego, por el teorema de Convergencia Dominada, tenemos que

$$\int_G L(x, u_{n'}(x), \partial u_{n'}(x)) dx \rightarrow \int_G L(x, u(x), \partial u(x)) dx$$

cuando $n' \rightarrow \infty$.

Es decir, $F(u_{n'}) \rightarrow F(u)$ cuando $n' \rightarrow \infty$. El mismo argumento, nos dice que cada subsucesión convergente de $\{F(u_n)\}$ tiene como límite $F(u)$. Así, la sucesión total es convergente.

Por lo tanto,

$$F(u_n) \rightarrow F(u)$$

cuando $n \rightarrow \infty$.

Paso 2: Definimos $X := W_2^1(G)^\circ$ y $H(v) := F(g + v)$ para todo $v \in X$. Por el paso 1, el funcional $H : X \rightarrow \mathbb{R}$ es convexo, débilmente coactivo y continuo.

La proposición 1 con $M = X$ nos dice que el problema mínimo

$$H(v) = \min_{v \in X} \quad (6)$$

tiene una solución. Luego, el problema (6) es equivalente al problema original (5). ■

1.6. Problema Variacional en Ecuaciones Diferenciales Parciales

A continuación te presentamos algunas ideas, suponiendo en primer lugar que queremos resolver una ecuación diferencial parcial, que por simplicidad se escribe en la forma abstracta

$$A(u) = 0. \quad (7)$$

En esta fórmula $A(\cdot)$ denota posiblemente un operador diferencial parcial no lineal y donde u es un valor desconocido. Para la solución de una ecuación diferencial parcial, no podemos establecer un método de solución en general.

El Cálculo de Variaciones identifica una clase importante de este tipo de problemas no lineales que pueden ser resueltos usando técnicas relativamente sencillas del Análisis Funcional no Lineal. Estos problemas variacionales, son PDE de la forma (7), donde el operador no lineal $A(\cdot)$ resulta ser la derivada de Fréchet de un funcional $F(\cdot)$, es decir,

$$A(\cdot) = F'(\cdot). \quad (8)$$

El problema (7) nos dice que

$$F'(u) = 0. \quad (9)$$

La ventaja de esta nueva formulación es que ahora podemos reconocer las soluciones de (7) cuando minimizamos el funcional $F(\cdot)$. Estos, en determinadas circunstancias puede ser relativamente fácil de encontrar, en este caso, si el funcional F tiene un mínimo en u , es decir, (9) es válida, decimos que u es una solución de (7). En general es muy difícil resolver (7) directamente, pero puede ser mucho más fácil encontrar un mínimo (o máximo, o otros puntos) del funcional F .

Supongamos ahora que $G \subset \mathbb{R}^n$ no vacío, abierto y acotado y una función

$$L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{G} \rightarrow \mathbb{R}$$

que se conoce como el Lagrangiano del funcional $F(u)$, que tiene forma explícita

$$F(u) = \int_G L(x, u(x), u'(x)) dx, \quad (10)$$

donde $u : \bar{G} \rightarrow \mathbb{R}$ es C^1 que satisfacen la condición de frontera

$$u = g \text{ en } \partial G. \quad (11)$$

Supongamos que, existe una función suave w que satisface las condición de frontera $w = g$ en ∂G que minimiza el funcional $F(\cdot)$ sobre todas las funciones u que satisfacen (11).

Más adelante, veremos que w es automáticamente una solución de cierta ecuación diferencial parcial.

1.7. Principio de Dirichlet

Recordemos que la ecuación de Laplace es

$$\Delta u = 0$$

y la ecuación no lineal de Poisson es

$$-\Delta u = f,$$

donde $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dada.

Consideremos primero el problema de valor en la frontera

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } G \\ u = g & \text{en } \partial G. \end{cases} \quad (12)$$

Recordemos que la solución del problema de valor en la frontera (12) es única.

A continuación, vamos a demostrar que la solución del problema de valor en la frontera (12) para la ecuación no lineal de Poisson se puede caracterizar como el mínimo de un funcional. Para ello, definimos el funcional

$$F(u) = \int_G \frac{1}{2} |u'|^2 - u f dx,$$

donde u pertenece al conjunto

$$\mathcal{A} = \{u \in C^2(\bar{G}) : u = g \text{ en } \partial G\}.$$

El siguiente teorema, nos dice que la solución $w \in \mathcal{A}$ de la ecuación diferencial parcial $-\Delta u = f$ es equivalente a la afirmación que w minimiza el funcional F .

Teorema 4 (Principio De Dirichlet) Supongamos que $w \in C^2(\bar{G})$ es solución de (12). Entonces

$$F(w) = \min_{u \in \mathcal{A}} F(u). \quad (13)$$

De otra manera, si $w \in \mathcal{A}$ satisface (13) entonces w es solución del problema de valor en la frontera (12).

El principio de Dirichlet es un ejemplo de un problema variacional aplicado a la ecuación de Laplace, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4 Consideremos el Lagrangiano

$$L(x, u(x), u'(x)) = \frac{1}{2} |u'(x)|^2.$$

Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange asociado al funcional

$$F(u) := \frac{1}{2} \int_G |u'(x)|^2 dx,$$

es la ecuación de Laplace

$$\Delta u = 0 \text{ en } G.$$

Ejemplo 5 Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 . Definimos, su antiderivada de la siguiente manera

$$H(x) = \int_0^x f(y) dy.$$

Entonces la ecuación de Euler-Lagrange asociado al funcional

$$F(u) := \frac{1}{2} \int_G |u'(x)|^2 - H(u) dx,$$

es la ecuación no lineal de Poisson

$$-\Delta u = f(u) \text{ en } G.$$

1.8. Conclusiones

- Podemos generalizar el problema clásico variacional a espacios de Sobolev.
- Existe una relación entre los problemas variacionales con problemas de ecuaciones diferenciales parciales.

Referencias

- [1] Charles R. Maccluer: *Calculus of Variations: Mechanics, Control and Other Applications*. Prentice Hall, USA, 2005.
- [2] Jorge Ize: *Cálculo de Variaciones*. UNAM, México, 2002.
- [3] Eberhard Zeidler: *Applied Functional Analysis; Main Principles and Their Applications, Vol 108*. Springer-Verlag, Germany, 1995.
- [4] Eberhard Zeidler: *Applied Functional Analysis; Main Principles and Their Applications, Vol 109*. Springer-Verlag, Germany, 1995.